

Guide d'administration

Protocole *ESHAP*

Rédaction : septembre 2005

Révision : 22 avril 2016, février 2020 (section 2.3. Thérapie de support – Antiémétiques)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome hodgkinien ou non hodgkinien réfractaire ou en rechute¹⁻⁶:

- › Utilisé pour induire une réponse et permettre la collecte de cellules souches avant l'autogreffe.
- › Peut être utilisé en traitement palliatif.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (date) : N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁶

La chimiothérapie s'administre du jour 1 au jour 5 de chaque cycle de 21 à 28 jours.

Le nombre de cycles varie selon l'indication :

- › 1 à 3 cycles pré collecte de cellules souches³⁻⁵
- › 6 à 8 cycles en palliatif^{1, 3-5}

En clinique externe. L'hospitalisation peut être nécessaire dans certaines situations :

- › Patients de plus de 65 ans ;
- › Patients avec mauvais statut de performance ;
- › Masse tumorale importante.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁵

Médicament	Dose	Description
Méthylprednisolone	500 mg DIE (jours 1 à 4)	› IV soluté ; dans 50 ml de NaCl 0,9% en 15 à 30 minutes ^{1, 7, 8}
Étoposide	40 mg/m ² /jour* (jours 1 à 4)	› IV soluté (tubulure et sac sans PVC**) ; dans 250-500 ml de NaCl 0,9% en 60 minutes (concentration maximale 0,4 mg/ml)
Cisplatine	25 mg/m ² /jour (jours 1 à 4)	› IV soluté; dans 500-1000 ml NaCl 0,9% en perfusion continue sur 24 heures***
Cytarabine	2000 mg/m ² (jour 5)	› IV dans 250 ml de NaCl 0,9% ou D5% en 2 heures ; administrer à la fin de la perfusion de cisplatine
Filgrastim (G-CSF)	5 mcg/kg	› 1 fois par jour à partir du jour 6 x 10 jours post chimio ou ad sortie aplasie. › Si utilisé pour le cycle de mobilisation, on peut utiliser 5 mcg/kg s/c BID ou 10 mcg/kg s/c DIE ¹⁰ du jour 6 jusqu'à collecte de cellules souches , le cas échéant.

Les cycles sont administrés tous les 21 à 28 jours

Considérations spéciales :

- › Ordre d'administration : En l'absence de données de compatibilités, le méthyprednisolone doit être administré seul, en premier. L'étoposide et le cisplatine sont compatibles et peuvent être administrés en dérivé.

* Certaines études administrent l'étoposide à 60 mg/m²/jour⁵⁻⁶

** L'utilisation de sacs sans PVC est recommandée par certains quoique le manufacturier n'a pas statué définitivement sur cet usage^{8, 9}.

*** En externe, le cisplatine doit être administré à l'aide d'une pompe électronique ou d'un perfuseur élastométrique. Utiliser un perfuseur à 5 ml/heure pour les jours 1 et 2 et un second pour les jours 3 et 4. Le volume total est de 240 ml pour deux jours.

2.3. Thérapie de support

Hydratation¹¹⁻¹⁴

- › S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- › Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- › Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative. On doit assurer un débit urinaire > 100 ml/heure (2 litres par jour) avant, pendant et pour au moins 12 heures après le cisplatine.
- › Si le patient est traité en externe :
 - Une hydratation intraveineuse (NaCl 0,9 % + KCl 20 meq/L à 500 ml/heure pour 1 à 2 heures (minimum) devrait être donnée avant l'administration du cisplatine.
 - On recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pendant les 4 jours de cisplatine et jusqu'à 2 - 3 jours suivant son traitement au cisplatine (8-10 verres d'eau par jour).
- › Si le patient est hospitalisé :
 - Une hydratation intraveineuse (NaCl 0,9 % + KCl 20 meq/L à 500 ml/heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine doit être administrée. Reprise de l'hydratation

post-cisplatine pour 1 heure (on vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes). On peut répartir l'hydratation sur 24 heures.

- › On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- › Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3-5 jours après l'administration de cisplatine.
- › Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- › En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- › Éviter la co-administration de médicaments néphrotoxiques.
- › Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

Surveillance du magnésium :

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine¹⁵. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose de 3-4 g de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 ml de NaCl 0,9 % ou D5% et donnée en dérivé sur 4 heures⁷⁻¹⁶. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

Antiémétiques :

Jours 1 à 4 : Potentiel hautement émétisant (> 90 %) ¹⁷⁻¹⁸

Jour 5 : Potentiel modérément émétisant (30-90%)

- Pré-chimiothérapie : sétron jours 1 à 5. Le methylprednisolone faisant partie du protocole, il est souhaitable de l'administrer pré-chimiothérapie comme antiémétique aux jours 1 à 4. Dexaméthasone 10 mg IV ou 8 mg PO au jour 5.
- De plus, bien qu'il n'existe aucun consensus pour ce type de protocole, l'aprépitant ne sera pas privilégié compte tenu de l'augmentation entraînée des concentrations plasmatiques de methylprednisolone (surface sous la courbe augmentée) et que la dose de methylprednisolone associée au sétron seul serait suffisamment élevée pour obtenir un effet antiémétique adéquat. L'olanzapine pourrait être une alternative à l'aprépitant pour éviter l'interaction¹⁷⁻¹⁸.
- Post chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE pour 2 jours (jours 6 et 7).
- Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

Surveillance de la neurotoxicité centrale : ¹⁹⁻²⁰

- o Une évaluation neurologique étroite durant le traitement avec la cytarabine à haute dose est recommandée. Un exemple d'outil d'évaluation par le personnel infirmier a été publié ²¹. S'il y a apparition de signes de neurotoxicité cérébelleuse et/ou cérébrale, il est habituellement recommandé de cesser le traitement.

Prévention du syndrome de lyse tumorale :

- o Lors du traitement d'un lymphome agressif en rechute, l'administration d'allopurinol peut être considérée selon les facteurs de risque identifiés (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours)²².

Prévention de la neutropénie fébrile :

- o Le G-CSF (filgrastim) devrait être envisagé en prévention primaire même en contexte palliatif car le risque de neutropénie fébrile est significatif ¹⁻³.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine ⁸⁻²³	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Étoposide ⁷⁻⁸	Clcr > 50 mL/min : 100 % de la dose Clcr 10-50 mL/min : 75 % de la dose Clcr < 10 mL/min : 50 % de la dose
Cytarabine ⁸⁻²³	Clcr 46-60 ml/min: 60 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: considérer une alternative

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁷⁻⁸⁻²⁴

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Étoposide	AST	> 3 x LSN	50 % de la dose
	Bilirubine	26-51	50 % de la dose
		> 51	Omettre
Cytarabine	En présence d'une élévation des transaminases, débiter le traitement à 50% de la dose et augmenter ensuite en l'absence de toxicité*.		

*Peut varier selon les références consultées

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique²

Critères hématologiques	Conduite
Neutrophiles < 1,0 X 10 ⁹ /L	Retarder le traitement d'une semaine et

	optimiser le filgrastim pour les cycles subséquents.
Plaquettes < 100 X 10 ⁹ /L	Retarder le traitement d'une semaine.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Aucune donnée n'a pu être répertoriée pour l'ajustement selon les toxicités non-hématologiques dans des études cliniques¹⁻⁵. Se référer aux monographies des produits.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les toxicités hématologiques sont les plus fréquentes. La **neutropénie** était très fréquente dans les études lorsque l'utilisation du filgrastim n'était pas d'usage courant¹. Depuis la démocratisation de son usage, le risque de neutropénie et de fièvre neutropénique est nettement moindre. L'utilisation du filgrastim est donc souhaitable pour éviter la réduction des doses et permettre l'administration aux 21 jours³⁻⁴. La **thrombocytopénie** et l'**anémie** peuvent également survenir.

Les **nausées et vomissements** sont généralement bien contrôlés avec les antiémétiques. Des nausées retardées peuvent être présentes (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Des **mucosites** et une **perturbation du bilan hépatique** peuvent survenir mais sont rarement sévères¹⁻³⁻⁵.

L'**ototoxicité** est possible et secondaire au cisplatine²⁵.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles²⁶. Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie²⁷⁻²⁸.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est lentement réversible et dans certains cas irréversible. Elle est fonction de la dose cumulative³⁻⁴.

Lors des études cliniques, plusieurs patients âgés ou souffrants d'Insuffisance cardiaque, ont démontré des signes de **surcharge liquidienne**. Un suivi étroit des ingesta et excréta est recommandé chez ces patients.

Une **hypotension transitoire** peut survenir pendant l'administration de l'étoposide et est habituellement associée à une administration rapide. C'est pourquoi nous suggérons l'administration sur une période de 1 heure²⁹. Si une hypotension survient, elle répond habituellement à l'arrêt de la perfusion et à l'administration d'hydratation IV^{7-29, 30}.

Des **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec l'étoposide (0,7-2 %). Elles surviennent habituellement dans les 5-10 premières minutes et se caractérisent par un inconfort à la poitrine, de la dyspnée, un bronchospasme, une hypotension et du flushing. Il faut cesser immédiatement la

perfusion et traiter selon les symptômes. Des corticostéroïdes, des antihistaminiques ou de l'épinéphrine peuvent être utilisés si ces réactions surviennent. En général, il n'est pas recommandé d'administrer l'étoposide à nouveau dans ces cas sévères²⁹⁻³⁰.

L'**alopécie** est partielle ou totale selon les individus.

L'étoposide et le cisplatine sont **irritants**. La cytarabine est **non-irritante** et **non-vésicante**. (extravasation)³¹.

La **cytarabine** à haute dose peut occasionner de la neurotoxicité dans 10 % des cas. Elle se manifeste principalement par un dysfonctionnement cérébelleux pouvant causer de la dysarthrie, de l'ataxie, de la dysmétrie et du nystagmus²⁰. Celui-ci peut être accompagné d'une dysfonction cérébrale se caractérisant par de la somnolence, de la confusion, un changement de personnalité, et dans des cas plus rares, des convulsions et un coma^{7-19, 20-32}. La neurotoxicité survient habituellement dans les 3 à 8 jours suivant l'initiation du traitement et persiste généralement de 3 à 10 jours³³⁻³⁴. Dans certains cas, la résolution des symptômes peut prendre plusieurs semaines et ils pourraient même demeurer permanents dans 10 à 50 % des cas^{35, 36}. Plusieurs facteurs de risque ont été associés à un risque accru de neurotoxicité : âge (plus de 50 ans), insuffisance rénale (Clcr < 60 mL/min) et une insuffisance hépatique (bilirubine > 51 µmol/L). D'autres facteurs de risque ont été rapportés, mais semblent plus controversés tels qu'une dose cumulative élevée (> 36 g/m²) et une maladie antérieure au niveau du système nerveux central^{7, 20, 35}. Il est primordial de faire un suivi étroit de la fonction rénale et de modifier la dose de cytarabine si nécessaire ([voir section 3.1 - Ajustement des doses selon la fonction rénale](#)). Dans le cas où de la neurotoxicité se développe, il est généralement recommandé de cesser le traitement^{20, 36}. Dans certains cas particuliers, la poursuite du traitement pourrait se faire selon le jugement clinique³³.

Dans les études cliniques publiées, les effets indésirables n'étaient pas bien rapportés et **un tableau d'effet indésirable n'a pu être produit**.

4.2. Interactions cliniquement significatives⁷⁻⁸

Le **cisplatine** et la **cytarabine** ne sont pas métabolisés par les CYP450. La cytarabine est métabolisée par l'enzyme cytidine déaminase.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et mineur du CYP450 1A2 et 2E1. Il est aussi métabolisé par la P-glycoprotéine et est un inhibiteur faible de CYP450 2C9.

Le **méthylprednisolone** est un substrat mineur du CYP450 3A4 et un faible inhibiteur du CYP450 2C8⁸.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Étoposide Méthylprednisolone	↓ des concentrations plasmatiques de l'étoposide et du méthylprednisolone par induction de leur métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si possible car une diminution de l'efficacité de l'étoposide et du méthylprednisolone pourrait survenir.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.) Echinacée ⁷	Étoposide Méthylprednisolone	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide, et du méthylprednisolone par inhibition de leur métabolisme <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Considérer une diminution de la dose de d'étoposide ou de méthylprednisolone si toxicité. Surveillance étroite des signes de toxicité.
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques des anticonvulsivants par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. Mécanisme inconnu pour acide valproïque. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Aprépitant	Méthylprednisolone Étoposide	L'aprépitant augmente les concentrations de corticostéroïdes. L'aprépitant augmente les concentrations d'étoposide <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec précaution. Ne pas réduire la dose de méthylprednisolone ¹⁷ . Utiliser avec précaution, surveiller les signes de toxicité de l'étoposide.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Glucosamine	Etoposide	↓ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par modification de son activité sur la topoisomérase.	Eviter l'utilisation de glucosamine.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants et BCG	Cisplatine Étoposide Cytarabine	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	Cisplatine Étoposide Méthylprednisolone	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE et avant chaque cycle	FSC, AST, ALT, bilirubine, phosphatase alcaline, créatinine, électrolytes, magnésium, acide urique
Jours 3 à 5 (si cliniquement indiqué)	Glycémie, prise de poids, créatinine si cliniquement pertinent.

5. Références

1. Velasquez WS, McLaughlin P, Tucker S et al. ESHAP - An effective chemotherapy regimen in refractory and relapsing lymphoma: a 4 year follow-up study. J Clin Oncol 1994; 12:1169-1176.
2. Ramzi M, Rezvani A, Dehghani. GDP versus ESHAP regimen in relapsed and/or refractory hodgkin lymphoma: A comparison study. Int J Hem-Onc SCR 2015; 9 (1): 10-14.
3. Labrador J, Cabrero-Calvo M, Perez-Lopez E et al. ESHAP as salvage therapy for relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. Ann Hematol 2014; 93: 1745-53.
4. Avilés A, Neri N, Huerta-Guzman J et al. ESHAP versus Rituximab-ESHAP in frail patients with refractory diffuse large B-Cell lymphoma. Clin Lymph Myel Leuk 2010; 10(2): 125-128.
5. Martin A, Conde E, Arnan M et al. R-ESHAP as salvage therapy for patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma : the influence of prior exposure to rituximab on outcome. A Gel/TAMO study. Haematologica 2008; 93(12): 1829-36.

6. Rodriguez MA, Cabanillas FC, Velasquez W et al. Results of a salvage treatment program for relapsing lymphoma: MINE consolidated with ESHAP. *J Clin Oncol* 1995; 13:1734-1741.
7. Micromedex System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 12/04/2016).
8. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 12/04/2016.
9. Mylan pharmaceuticals. Monographie de l'étoposide injectable USP. Etobicoke, Ontario. Juin 2014.
10. Amgen Canada Inc. Monographie du Neupogen^{MD} (filgrastim). Mississauga, Ontario. Mai 2015.
11. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012; 46: 276-81.
12. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et al. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003; 52:13-18.
13. Leu L, Baribeault D. A comparaison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010; 16:167-171.
14. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et al. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008; 61:903-909.
15. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993; 50:147-58.
16. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
17. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
18. Roila F, Herrstedt J, Aapro M, Gralla RJ, Einhorn LH, Ballatori E, Bria E, Clark-Snow RA, Espersen BT, Feyer P, Grunberg SM, Hesketh PJ, Jordan K, Kris MG, Maranzano E, Molassiotis A, Morrow G, Olver I, Rapoport BL, Rittenberg C, Saito M, Tonato M, Warr D and On behalf of the ESMO/MASCC Guidelines Working Group. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. *Ann Oncol* 2010;21(suppl 5):v232-v243.
19. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
20. Baker WJ, Royer GL, Weiss RB. Cytarabine and neurological toxicity. *J Clin Oncol* 1991; 9(4): 679-693.
21. Brown C. Cerebellar assessment for patients receiving high-dose cytarabine: a standardized approach to nursing assessment and documentation. *Clin J Oncol Nursing* 2010; 14(3): 371-3.
22. Wetzstein GA. Tumor lysis syndrome: a treatment guide. *Oncology Special Edition* 2001; 4:123-6.
23. Kintzel PE, Dorr RT. Anticancer drug renal toxicity and elimination: dosing guidelines for altered renal function. *Cancer treatment reviews* 1995; 21:33-64.
24. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
25. Ignofu RJ, Viele CS, Doman LE et al. *Cancer Chemotherapy Pocket Guide*. Lippincott-Raven Publishers. Philadelphia. 1998. 462p.
26. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27: 1519-25.
27. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5): 368-79. 26.
28. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3): 274-6
29. BC Cancer Agency, Cancer Drug Manual - Drug Index (Professional): Etoposide. Site web consulté le 16 avril 2016. http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Etoposide_Monograph_1May2015.pdf
30. Shepherd GM. Hypersensitivity reactions to chemotherapeutic drugs. *Clin Rev Allergy Immunol* 2003; 24(3):253-62.
31. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre->

[le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf](#).

32. Verstappen CP, Heinmans JT, Hoekman K, Postma TJ. Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer. *Drugs* 2003; 63(15): 1549-63.
33. Herzig RH, Hines JD, Herzig GP, Wolff SN, Cassileth PA, Lazarus HM et coll. Cerebellar toxicity with highdose cytosine arabinoside. *J Clin Oncol* 1987; 5(6): 927-932.
34. Smith GA, Damon LE, Rugo HS, Ries CA, Linker CA. High-dose cytarabine dose modification reduces the incidence of neurotoxicity in patients with renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1997; 15(2): 833-9.
35. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
36. Damon LE, Mass R, Linker CA. The association between high-dose cytarabine neurotoxicity and renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1989; 7(10): 1563-1568.